

① مساحت سطح مقطع یک استوانه قائم با صفحه‌ای که از محور آن می‌گذرد با مساحت سطح مقطع آن با صفحه‌ای که عمود بر ارتفاع، آن را قطع می‌کند، برابر است. نسبت مساحت جانبی به مساحت کل استوانه کدام است؟

$$\frac{\pi}{\pi+2} \quad (2)$$

$$\frac{2}{\pi} \quad (4)$$

$$\frac{\pi}{\pi+1} \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{2} \quad (3)$$

② دو کره به شعاع‌های ۶ و ۸ مفروض‌اند. اگر فاصله بین مراکز این دو کره ۱۰ باشد، محیط شکلی که نمایش دهنده نقاط مشترک واقع بر روی هر دو کره می‌باشد، چند برابر  $\pi$  است؟

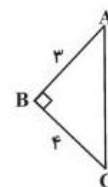
$$10/8 \quad (4)$$

$$9/6 \quad (3)$$

$$7/2 \quad (2)$$

$$12/8 \quad (1)$$

③ مثلث قائم‌الزاویه‌ی  $ABC$  ( $B = 90^\circ$ ) را  $360^\circ$  درجه حول بزرگ‌ترین ضلع آن دوران می‌دهیم. حجم شکل فضایی حاصل کدام است؟



$$\frac{48\pi}{5} \quad (1)$$

$$\frac{144\pi}{5} \quad (2)$$

$$\frac{48\pi}{25} \quad (3)$$

$$\frac{144\pi}{25} \quad (4)$$

④ صفحه‌ای افقی، مخروط قائمی به ارتفاع ۱۵ cm و شعاع قاعده ۵ cm را قطع می‌کند و روی آن مقطعی به شعاع ۳ cm ایجاد می‌کند. حجم مخروط ناقص ایجاد شده کدام است؟

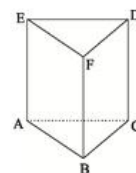
$$98\pi \quad (4)$$

$$48\pi \quad (3)$$

$$46\pi \quad (2)$$

$$96\pi \quad (1)$$

⑤ در منشور قائم مقابل، همه‌ی یال‌ها برابر ۶ می‌باشند. مساحت مقطعی که صفحه‌ی گذرنده از نقاط  $B$ ،  $D$  و  $E$  با منشور پدید می‌آورد، کدام است؟



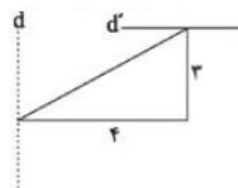
$$12\sqrt{7} \quad (2)$$

$$9\sqrt{7} \quad (4)$$

$$3\sqrt{7} \quad (1)$$

$$6\sqrt{7} \quad (3)$$

۶) اگر مثلث قائم‌الزاویه‌ی شکل زیر را حول خط  $d$  و سپس حول خط  $d'$  که از دو سر وتر این مثلث می‌گذرد و موازی با دیگر ضلع قائمه است دوران دهیم، نسبت حجم بزرگ‌تر حاصل شده به حجم کوچک‌تر حاصل شده کدام است؟



(۱)  $\frac{16}{3}$   
(۳)  $\frac{4}{3}$

(۲)  $\frac{16}{9}$   
(۴)  $\frac{9}{4}$

۷) قاعده‌ی هرمی، مستطیل ABCD به اضلاع ۴ و ۶ واحد است. رأس هرم (نقطه‌ی O) به فاصله‌ی ۱۰ واحد از صفحه‌ی قاعده‌ی هرم قرار گرفته است. مساحت سطح مقطع حاصل از برخورد صفحه‌ای که بر ارتفاع هرم عمود باشد و فاصله‌ی این صفحه تا صفحه‌ی قاعده ۴ واحد باشد، کدام است؟

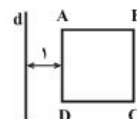
(۱)  $10/42$

(۲)  $10/64$

(۳)  $9/46$

(۴)  $8/64$

۸) در شکل زیر مربع ABCD را حول خط  $d$  دوران می‌دهیم. اگر سطح مقطع صفحه گذرا بر خط  $d$  با شکل حاصل برابر ۱۸ باشد، آن‌گاه سطح مقطع صفحه عمود بر خط  $d$  با شکل حاصل کدام است؟ (این صفحه از شکل حاصل می‌گذرد.)



(۱)  $8\pi$

(۳)  $15\pi$

(۲)  $9\pi$

(۴)  $16\pi$

۹) در مثلث قائم‌الزاویه‌ی ABC، طول ضلع AB برابر ۸ واحد است. این مثلث را حول ضلع AB،  $360^\circ$  دوران می‌دهیم تا یک شکل فضایی به حجم  $96\pi$  تولید شود. طول وتر BC کدام است؟

(۱) ۱۲

(۲)  $6\sqrt{3}$

(۳) ۱۰

(۴)  $8\sqrt{2}$

۱۰) اگر مثلث قائم‌الزاویه‌ی ABC (  $\hat{A} = 90^\circ$ ،  $AB = 3$  و  $AC = 4$  ) را حول وتر آن دوران دهیم، کدام شکل هندسی حاصل می‌شود؟

(۱) دو مخروط با شعاع قاعده  $2/5$

(۳) یک مخروط با شعاع قاعده  $2/5$

(۲) دو مخروط با ارتفاع‌های  $1/8$  و  $3/2$

(۴) یک مخروط با ارتفاع  $2/4$